

目录

一、项目概况 1

二、立项背景 1

 （一）新发展格局下数实融合意义重大 1

 （二）营商环境改善利于经济高质量发展 2

 （三）国内外研究综述 3

 （四）研究意义 4

三、研究内容及重难点 5

 （一）研究内容 5

 （二）研究重点 6

 （三）研究难点 7

四、研究思路 8

五、研究方法 9

 （一）研究方法介绍 9

 （二）数据收集及来源 14

 （三）变量操作与转化 14

 （四）数据分析 17

六、异质性分析 19

 （一）方法简介 19

 （二）异质性分析过程 20

七、项目特色与可行性分析 21

 （一）学科交叉 21

 （二）多视角多维度分析 23

 （三）模型方法创新 23

 （四）可行性分析 24

八、项目方案 24

 （一）项目实施时间表 24

 （二）项目人员分工 26

 （三）项目实施保证措施 27

 （四）项目预算 27

九、参考文献 27

一、项目概况

在数字经济蓬勃发展的时代，数实融合成为时代趋势。企业营商环境对于经济发展至关重要，然而数实融合如何影响营商环境却缺乏深入探究。因此，本项目聚焦于探究数实融合程度对城市营商环境的作用途径，以新华三集团数字中国研究院发布的《城市数字化发展指数（2023）》和《中国城市营商环境研究报告 2023》为主要数据来源，运用结构方程（SEM）结合异质性检验等方法，深入分析数实融合如何通过影响营商环境的各个方面（二级指标）进而作用于整体营商环境，并从 GDP 水平、产业组成等多维度进行异质性分析，最终提出创新性政策建议以助力城市把握数字机遇，提升营商环境竞争力，推动经济高质量发展。

二、立项背景

（一）新发展格局下数实融合意义重大

随着数字化时代生产力的创新与发展，数实融合成为不可忽视的战略发展方向。我国“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要指出，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。这使得数实融合的未来发展在制度保障与政策鼓励下拥有广阔的前景与丰富的潜能。

作为数字技术与实体经济的深度结合体，数实融合对于促进产业升级和转型、加速数字社会建设、增强国家经济实力和竞争力等方面都具有重要的战略意义。随着数字技术与实体经济的深度融合，新的产业形态和商业模式将不断涌现，为数字经济注入新的活力，提高了数字经济的应用水平和价值创造能力，同时也推动实体经济朝着智能化、高端化、数字化、网络化、绿色化方向发展；此外，随着不同产业之间互动联系的强化，信息流、技术流、人才流、资金流、物资流得到更高效的周转，有助于打破产业链环节、地域之间的限制和壁垒，提升实体经济、科技创新、现代金融、人力资源的协同发展水平；在全球产业体系竞争中，数实融合将成为提升国家经济实力和竞争力的重要手段，有助于形成数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增效应，

从而真正形成竞争力强的现代化产业体系。

（二）营商环境改善利于经济高质量发展

党的十八大以来，我国持续推进营商环境建设，在经济合作与发展组织发布的全球营商环境排名中，位次逐步提升。营商环境是经济发展最基本的要素之一，好的营商环境可以保障经济的活力和创造力，为企业提供发展机会和空间，增强企业信心，促进其创新和成长；反之，不良的营商环境则会阻碍经济发展。习近平总书记非常重视营商环境在全面改革中的地位和作用，指出要“以优化营商环境为基础，全面深化改革”。在构建新发展格局的进程中，优化经济营商环境，打造有利于经济高质量发展的肥沃土壤，才能充分激发经营主体的内生动力和创新活力。

2、政策背景

文件名称	发布时间	相关内容
《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》	2021. 10	进一步破除区域分割和地方保护等不合理限制，健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制
《工业和信息化部关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》	2024. 7	以创新行业管理为着力点，加快建设与数字化发展相适应的现代化行业监管和服务体系，加强数字服务赋能
《市场监管部门优化营商环境重点举措》	2024. 8	加快完善市场监管领域制度规则，强化质量支撑和标准引领，提升营商环境国际化水平
《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》	2024. 9	营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

表 1 相关政策提案

党的二十届三中全会提出，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。优化营商环境已成为今后乃至更长一段时间地方政府的重要抓手工作。近年来，我国对营商环境的相关政策呈现支持范围持续扩大、支持态度更加积极、历史定位趋于明确、支持方式不断丰富等特点，其中建设创新服务体系、开放透明市场等多项实施计划与目标，可通过强化数实融合达到。

（三）国内外研究综述

1、有关数实融合促进发展的内在逻辑与实践路径研究

针对数实融合加速新质生产力形成的内在逻辑与实践路径，黄先海、高亚兴（2024）提出数实融合能加速知识要素流动，实体产业的数字化转型推动了研发环节的降本增效，也为数字技术突破提供了新方向。黄瑞新（2024）通过中介效应研究，得出结论数实融合提高要素配置水平，能够显著提升经济效益，有助于强化创新能力，降低污染水平。刘惠惠、高嘉遥（2024）认为数智化实体经济不断延伸数字经济应用场景，帮助企业更好地适应市场需求变化，是加快新旧动能转换的关键途径。在对经济韧性的影响研究中，罗公利、袁月凡、王璐（2024）提到，数实融合对经济韧性有直接促进作用和双重门槛效应，还存在正向的空间溢出效应，从而提升总体经济韧性水平。

2、有关营商环境现状及影响因素的研究

随着数字经济的蓬勃发展，我国数字经济营商环境也得到了快速发展。对外经济贸易大学和黑龙江大学联合发布的《中国数字经济营商环境评估报告（2023）》显示，我国各地在优化数字经济营商环境方面取得了积极进展，如加强数字基础设施建设、推动数据资源共享开放、加强网络安全保障等，这些举措都为数字经济的健康发展提供了有力支撑。从制度改革角度，廖福崇（2020）指出，推进行政审批制度改革能够有效降低企业制度性交易成本，是构建市场化营商环境的关键抓手，尤其对民营企业营商环境影响显著。从行政监管角度，Djankov（2006）等指出，监管负担较低的国家具有高水平营商环境；Cule&Fulton（2013）指出，监管适度和有效控制腐败的经济体有

望提升营商环境水平；王彦东等(2021)指出，国家审计职能发挥有利于提升区域营商环境水平。

3、有关营商环境质量评价的研究

陈天一、杨奕、刘晓东（2024）在营商环境质量评价的实证分析与优化研究中提出分别基于国家发改委和专家学者的营商环境质量指标分析，从软硬指标占比、指标的原则体现程度、全面性、公平性等方面评析了多个一级、二级、三级指标的合理性，最后对中国营商环境的质量评价优化提出了政策建议，为营商环境质量评价提供了合理且量化的评判标准。

李钢,孙金良,苏剑峰（2024）使用熵权 TOPSIS 法，将包容性营商环境评价指标体系作为多维度、多指标的综合评价指标体系，在考察时需采用多指标综合评价方法将多项指标合成单一综合指标，即将多项指标合成为包容性营商环境指数，而合成单一综合指标的关键在于对各级指标进行赋权，并使用加权函数法获得包容性营商环境各子环境指数和综合指数。

张三保、张志学（2023）以市场环境、政务环境、法治环境、人文环境作为一级指标，吸纳多个国内外主流评价指标体系的相关指标作为二级指标，最后从中分出多个三级指标，用科学的评价指标体系、数据和方法，客观而低成本地评估出各个城市营商环境水平，为各省和各城市在营商环境建设过程中明确自身定位、找准对标对象、完善优化策略提供建设性意见或建议。

（四）研究意义

1、理论意义

本研究采用基于结构方程模型（SEM）的定量研究设计，将商业环境分解为多个维度上的独立二级指标，有利于精确探究数实融合对区域营商环境各方面的影响，对每个指标进行单独的回归分析，采用结构方程模型能够揭示控制变量（GDP 水平、产业结构和政府政策等）的调节效应，从而确保分析结果的稳健性。

目前有关数实融合的影响以及营商环境影响因素的研究有很多，但很少有将两个方面融合进行研究。本研究以热门议题数实融合入手，

通过中介变量的影响，最终得出其对于营商环境这一经济基本要素的作用机制。另外，将评价模型用于分析企业营商环境，可以进一步验证和体现该模型的实际应用价值，拓宽模型的应用范围，也是对模型意义的深化，为后续模型的研究和应用提供了更多经验和思路。

2、现实意义

2.1 破解发展困境，改善营商现状

尽管我国出台了一系列优化营商环境的政策法规，但仍存在一些挑战，执行方面部分落地困难，公平竞争环境仍需完善。本研究采用多指标评价体系，就是将这些城市的经济发展现状拆分为多个小指标，小指标的评估结果都体现了数实融合如何影响中介变量，从而间接改善营商环境的作用路径，从数字产业化、产业数字化的角度为创新性政策建议的提出打下坚实的基础，为各省、市破解发展困境提供了更详细、更有针对性的思路。

2.2 探究数实融合

数实融合作为未来产业发展趋势，带来的正面效应值得更多的挖掘和探索。本研究通过数实融合对营商环境的作用机制探究，借助模型和最新数据，可以更具体、精确地呈现继续完善、推广数实融合的意义所在，为今后数实融合的发展注入新的活力，并为未来的政策制定提供更为精准的指导。

三、研究内容及重难点

（一）研究内容

本研究旨在探究数实融合程度高低对于城市营商环境的作用途径，即研究数实融合通过影响营商环境中哪些具体的二级指标进而影响营商环境，接着对结果从 GDP 水平和产业组成两个角度进行异质性分析，以保证结果的严谨可靠。

其中城市数字化发展程度（数实融合程度）可以通过数字经济、数字基础设施、数字生态、数字社会和数字政府等五个方面进行衡量。从这五个指标出发，本小组决定利用由新华三集团数字中国研究院发布的《城市数字化发展指数（2023）》中计算的中国各城市数字化发展指数作为衡量一座城市数字化发展程度的标准；而

对于企业营商环境，本研究采用具有高权威性和准确性的《中国城市营商环境研究报告 2023》（张三保、张志学 2023），此报告中对一座城市的营商环境进行了三级指标分类，本研究探究的则是数实融合程度对本报告中二级指标的影响。通过运用结构方程（SEM）和异质性检验确认数实融合影响最大的几个二级指标，本小组将对研究结果进行分析进而对未来数实融合的发展方向提出创新可行的建议与方案。

（二）研究重点

1、数实融合对企业营商环境作用路径的探究

数实融合对于企业营商环境的作用可以从几个方面体现：首先，数实融合可以优化资源配置和创新机制，优化产业创新中的匹配机制和资源配置，疏通创新链堵点和难点，从而提升企业在数字价值链中的治理地位和自主创新能力，营造出良好的创新氛围；此外，数实融合还能通过数据要素在不同部门之间的共享和配置实现范围经济，加快企业对数字生态系统的构建，提升当地的营商环境；政府也可以通过数字化手段优化营商环境，如“四张清单一张网”改革和政务服务增值化改革，使政府部门之间的流程打通再造，让数据跑路，帮助市场更高效运转。

虽然以上几个方面说明了数实融合对企业营商环境的作用效果，但营商环境却是一个庞大的概念，以上解释并没有清晰指出数实融合具体是通过作用于营商环境的哪些方面而产生正向积极的影响。本实验正聚焦于这一点，通过对城市数字化发展指数和中国城市营商环境报告中二级指标进行逐步回归和多中介分析，进而得出数实融合具体的作用路径，为后面的结果分析以及创新性政策建议的提出打下坚实的基础。

2、异质性分析

为了防止实验结果出现辛普森悖论——即组内数据趋势与整体数据趋势相异甚至相反的情况，从而误导我们对实验结果的解读，同时也为了能够制定出更具普适性和针对性的政策建议，本小组决定对实验结果进行深入的异质性分析。我们将从城市 GDP 水平高低、城市

产业组成这两个关键维度入手。

在异质性分析的过程中，我们计划采用分组回归，结合交互项回归，以捕捉不同变量之间的相互影响关系，排除潜在的混杂因子，从而更准确地揭示变量之间的真实关系。针对城市 GDP 高低这一维度，我们将数据划分为高 GDP 城市组和低 GDP 城市组；针对不同城市的产业组成，我们也将根据城市侧重的产业类型是传统产业或者高科技产业进行分类。接着，我们分别对各组数据进行交互项回归，计算出不同组别的回归系数差异性，通过比较系数大小、方向和显著水平排除异致性问题。

3、结果分析以及创新性政策建议的提出

通过深入探究数实融合程度和企业营商环境之间的复杂作用路径，并结合严谨的异质性检验，我们进一步巩固了研究的科学性和可靠性。在此基础上，我们计划对营商环境评估体系中的二级指标进行详细分析，旨在全面理解数实融合如何在不同维度上影响企业营商环境，并为未来的政策制定提供精准指导。

针对与数实融合程度高度相关的营商环境二级指标，我们将深入挖掘其背后的驱动因素。我们将通过案例研究、数据分析等手段，具体分析数实融合是如何在这些方面发挥积极作用的。在明确原因之后，我们将提出一系列优化途径，旨在进一步推动数实融合对这些二级指标的正面影响。

针对与数实融合程度关联度较低的营商环境二级指标，我们也将从多个角度探究其背后的原因，包括但不限于技术应用的局限性、行业特性的影响、政策实施的滞后性等。同时，我们还将评估这些指标在现有政策体系中的地位和重视程度，以识别可能存在的政策缺失或不足。在此基础上，我们也将探索如何通过政策调整和创新来加强对这些方面的支持和引导。

最后，我们将结合上述两个方面的分析结果，综合考虑我国未来的战略目标，尝试提出一系列具有创新性和可行性的政策建议。

（三）研究难点

1、企业营商环境二级指标数量多

在本研究中，中国城市营商环境的评价指标体系是一个复杂而庞大的系统，它精心设计了 13 个二级指标，这些二级指标源于城市四大核心领域：市场环境、政务环境、法制环境以及人文环境。这四个方面共同构成了城市营商环境的基石，各自以不同的方式影响着企业的运营效率和投资吸引力。这一指标体系涵盖了数量如此庞大二级指标，而对于每一项指标都需要进行单独的回归分析，以精确量化其对于整体营商环境的具体影响。这一过程十分复杂、工作量大，如何在这种情况下仍然保持回归结果的准确性无疑构成了本研究的一大挑战。

2、城市数目庞大，收集数据困难

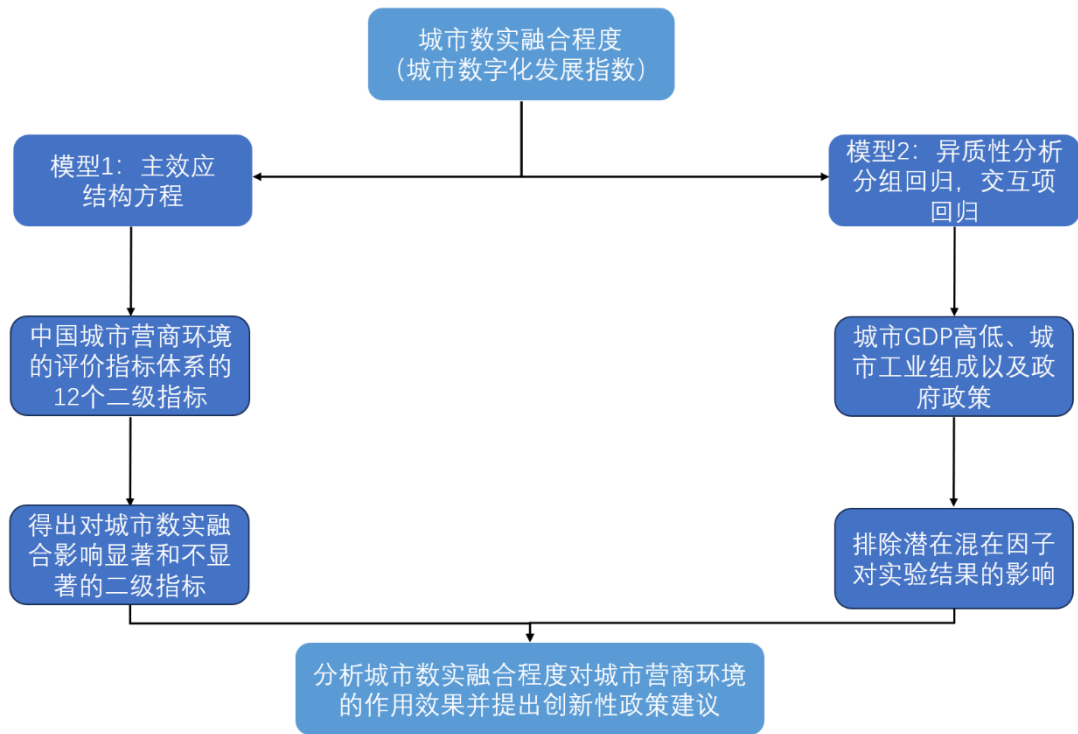
本研究中主实验阶段所用到的 13 个二级指标又下辖 22 个三级指标。为了得到二级指标的具体数据，我们必须从海量网络数据中搜寻这 22 个三级指标对应的测量方法中的各项数据，这些数据还要涵盖全国尽可能多的城市，以保证本研究的数据来源充分，研究结果具有科学性和普适性。在异质性分析阶段，本小组成员还需要收集全国尽可能多城市的 GDP 水平、城市产业组成情况，并将收集到的原始数据进行进一步的加工以便我们实验中使用。本研究中的两个实验均需要收集大量的数据，这对本小组成员的数据收集能力和甄别能力提出了较高的要求。

3、研究结果的推广和运用

对于本实验的研究结果，本小组成员需要就具有显著性和不具有显著性的二级指标分别对其背后的原因进行分析，而这些原因往往是不明晰的，需要我们深入研究发掘。得到的原因之后，如何结合现实生活和国家发展的目标和方向提出切实可行的改进和优化措施也是本小组研究过程中的一大难点。

四、研究思路

图 1 研究思路流程图



五、研究方法

（一）研究方法介绍

1、模型简介

本研究采用基于结构方程模型（SEM）的定量研究设计，旨在捕捉数实融合（自变量）与构成区域营商环境的多个不同成分之间的复杂关系。与将营商环境视为单一、综合衡量标准的传统方法不同，我们的方法是将其分解为多个维度上的独立二级指标，如融资水平、创新水平、公平竞争等。通过这种细分分析，我们可以更精确地研究数实融合对区域营商环境各方面的影响，从而获得更全面、多维度的理解。

对每个二级指标单独使用回归分析的原理源于这样一种认识：数实融合可能以独特的方式影响营商环境的不同方面。例如虽然数实融合可能直接促进更高水平的创新，但它可能以更加细微或者间接的方式来影响融资水平、公平竞争和政府效率。通过对每个指标进行单独的回归分析，本研究可以捕捉到这些差异化的影响，使我们能够确定营商环境中受到数实融合影响最大的特定领域。

在单独回归的基础上，采用结构方程模型的核心原因在这种方法不仅可以捕捉到复杂的因果关系，还能够揭示控制变量（GDP 水平、产业结构和政府政策）的调节效应，从而确保分析结果的稳健性。

将营商环境分解为二级指标与经济发展和营商环境评估的多维理论相一致。在当代文献中，营商环境越来越多地被视为一个相互关联的组成部分，这也和营商环境复杂性的现实特征相符合。传统指数比如世界银行的营商环境指数披露，提供了一个单一的分数，但是我们相信其评估的路径也是通过各种二级指标甚至三级指标来衡量。

在我们的研究中，我们将这些方面作为独立的指标进行单独分析，反映了对区域商业条件复杂性的认识。这种方法得到了制度经济学和数字化转型理论的支持，这些理论表明不同的制度层面（例如金融、创新水平、竞争和监管）对于数实融合水平的反应不同，数实融合可能会改善资源配置、简化监管流程、营造良好的创新环境，从而对区域的营商环境产生独特的影响。

2、数实融合定义及营商环境二级指标

本研究将数实融合定义为数字技术和基础设施融入地区经济和社会结构的程度。这可以用数字经济指标衡量，例如数字经济活动在整体经济中的份额、互联网普及率和数字基础设施投资。通过利用这些指标来衡量数实融合程度，我们可以窥探到每个地区的数实融合强度和广度，从而利用其对营商环境指标进行稳健分析。

根据《中国城市营商环境研究报告 2023》中的内容和相关性理论，我们选取了与营商环境相关的二级指标：

一级指标	目标	二级指标	三级指标	测量方法	基础数据来源
市场环境	公平竞争	融资	融资水平	金融机构存贷规模/户籍人口数	中国城市统计年鉴
		创新	专利数量	专利授权量/户籍人口数	中国城市统计年鉴
			研发投入	科学技术支出/户籍人口数	
		竞争公平	企业品牌设立	商标注册数/户籍人口数	国家知识产权局(中国商标网)
			创业企业数量	创业企业数量	企查查
		资源获取	供水	供水总量/用水人口数	中国城市建设统计年鉴
			电力供应	全社会用电量/户籍人口数	中国经济信息网
			土地供应	城市建设用地面积/户籍人口数	中国城市建设统计年鉴
			人力资本	高校生数量	中国城市统计年鉴
			网络	互联网宽带接入户数/户籍人口数	中国城市统计年鉴
			交通服务	货运量和客运量	国民经济和社会发展统计公报
		市场中介	租赁及商业服务业	租赁及商业服务业人数/户籍人口数	各省统计年鉴、EPS数据库
政务环境	高效廉洁	政府关怀	政府关怀度	政府关心指数	中国城市政商关系报告
		政府效率	政府规模	一般公共预算支出/GDP	EPS数据库
			电子政务水平	电子服务能力指数	中国政府电子服务能力指数报告
		政府廉洁	政府廉洁度	政府廉洁指数	中国城市政商关系报告
法治环境	公正透明	产权保护	专利纠纷行政裁决	专利侵权纠纷裁决数/专利授权数	中国裁判文书网
		社会治安	万人刑事案件	刑事案件/户籍人口数	中国裁判文书网
		司法服务	律所	律师事务所	企查查
人文环境	开放包容	对外开放	贸易依存度	对外经济贸易/GDP	中国城市统计年鉴
			外资企业比	(港澳台+外资直接投资企业数)/规模以上工业企业数	
		社会信用	合同纠纷	合同纠纷数/GDP	中国裁判文书网

1、市场环境

(1) 融资水平：该指标通过计算金融机构存贷规模与户籍人口数的比例来衡量。金融机构存贷规模指的是当年城市金融机构存款规模减去贷款规模的差额。该指标是正向的。

(2) 创新：该指标由专利数量和研发投入构成。专利数量是指每万人拥有的专利授权数量，用于衡量区域的创新程度。研发投入指的是人均科学技术支出，其计算方法为科学技术支出除以户籍人口数。该指标是正向的。

(3) 竞争公平：该指标由企业品牌设立和创业企业数量组成。企业品牌设立是指人均商标注册数量。该指标是正向的。

(4) 资源获取：供水是指供水总量除以用水人口数，即人均供水量。电力供应是指各省全社会用电量除以各省户籍人口数。土地供

应是指人均城市建设用地面积，其计算方法为城市建设用地面积除以户籍人口数。人力资本是指高校在校生数量，即各城市普通本专科在校学生数。网络是指互联网宽带接入户数与户籍人口数的比值。交通服务由全年货运量和客运量两个方面衡量，反映一定时期内各种运输工具实际运送的货物和旅客数量。该指标是正向的。

（5）市场中介：该指标是租赁及商业服务业从业人数与户籍人口数的比值。该指标是正向的。

2、政务环境

（1）政府关怀：政府关心指数通过市领导考察和座谈两方面进行衡量。该指标是正向的。

（2）政府效率：政府规模指标沿用国际常用测量方法，即一般公共预算支出占 GDP 的比重。该数据越小，表明该市的行政效率越高。该指标是负向的。

（3）政府廉洁：通过食品安全许可证代办价格和百度腐败指数来衡量。该指标是正向的。

3、法治环境

（1）产权保护：通过专利侵权纠纷裁决数和专利授权数的比值来衡量。该指标是负向的。

（2）社会治安：通过各个城市的刑事案件数量与户籍人口数的比值来衡量。该指标是负向的。

（3）司法服务：通过律师事务所数量（包括当年成立和关闭的律师事务所）来衡量。该指标是正向的。

4、人文环境

（1）对外开放：贸易依存度通过对外经济贸易与 GDP 的比值来衡量。外资企业比通过港澳台企业数和外商投资企业数占工业企业数的比例来衡量，以反映各城市外资企业的占比。该指标是正向的。

（2）社会信用：通过合同纠纷使用商业纠纷和 GDP 的比值来消除经济影响，从而衡量企业信用。该指标是负向的。

5、数据的缺失

对未发布或缺失的数据，我们采用《中国城市营商环境研究

报告 2023》（张三保、张志学 2023）中对该类数据的处理方法，取平均值替代或用本省其他城市替代。

通过这些指标逐一回归于数实融合，我们可以重点介绍数实融合对营商环境中不同组成部分的影响程度，这种精细化地提供见解可能在聚合方法中被掩盖，因为在聚合评估中，每个指标的独特影响可能会被忽略。

3、控制变量的理论基础

为了消除混杂因子对数实融合与营商环境之间关系的影响，本研究引入了三个关键的控制变量：GDP 水平、产业结构和政府政策。这些控制变量作为 SEM 模型中的外生变量，用于调节分析过程。

GDP 水平：GDP 代表一个地区的整体经济能力，GDP 水平越高其基础设施越发达，资本获取渠道越便利，经济环境越稳定，这些都会影响到营商环境，通过控制 GDP 我们确保分析侧重于数实融合的具体贡献而不是总体经济的繁荣。

产业结构：这个变量代表每个地区的经济结构，特别是高科技、制造业和服务业的比例。技术型产业集中度较高的地区可能由于对数字化技术的依赖而表现出不同的融资、创新和资源获取动态。通过控制产业结构，我们可以评估数实融合的影响在不同产业结构中是否一致。

政府政策：与数字化、商业支持和经济开放相关的政府法规和政策在塑造营商环境方面发挥着重要作用。政策支持力度越大的地区，数实融合与营商环境改善之间的关系就越密切，通过控制政府政策强度，我们可以更好地从政府的影响中分离出数实融合本身的影响。

4、SEM（结构方程）方法选择的理论和依据

选择 SEM 作为主要的分析方法，是由于其能够同时处理多个因果路径，并且能够估计直接、间接和总效应，SEM 将测量模型与结构模型相结合，使我们能够验证潜在变量的测量有效性，并评估假设的因果关系。此外，SEM 还能够利用模型拟合指数（CFI、RMSEA 等）来评估整体模型的适配性，确保研究假设与数据之间的匹配程度。

5、研究设计的预期贡献

本研究设计通过聚焦二级指标，尝试为学术界和政府提供以下贡献：

揭示数实融合对营商环境具体方面的影响：通过 SEM 建模，本研究揭示了数实融合在不同经济背景下对融资水平、创新和政府效率等多个方面的异质性效应，同时也尝试揭示出营商环境的哪些组成部分对数实融合最为敏感。

提供针对性的政策建议：通过本研究我们可以尝试为政府决断提供建议，建议政策制定者将数实融合的重点举措放在影响最大的领域，比如提高政府效率和加强创新。

推动理论发展：通过验证数字转型、数实融合在不同制度背景下的效果，本研究为数字经济转型和区域经济政策理论提供了新的实证证据。

（二）数据收集及来源

数据收集策略在 SEM 框架下，强调潜在变量和观测指标的一致性和精确性。本研究将采用多年的纵向数据来增强模型的时间稳健型，涵盖数实融合指标、营商环境二级指标和控制变量。数据来源包括国家数字化报告、国际数据库和行业调查，确保数据的权威性和可靠性。

（三）变量操作与转化

变量的操作化是确保本研究使用的结构能够准确测量并跨地区比较的关键步骤。自变量、因变量和控制变量的精确操作转换可以实现稳健的统计建模和可靠的结果解释。这种转换可以确保数据收集的一致性、不同地区的可比性和统计分析的可靠性。

1、对于数实融合水平的操作化

本研究中数实融合变量是基于现有的城市数实融合程度评分衡量的。

由于我们使用现成的评分数据，因此不再需要自行评分，而是直接引用评分系统提供的数值作为量化指标。具体操作如下：

直接引用现成评分：从现有的城市数实融合评分系统中提取每个城市的评分，作为数实融合水平的量化指标。这样可以避免由于人为评分而引入的主观偏差，确保数据的一致性和客观性。

使用原始评分作为连续变量：鉴于评分系统提供的是标准化的分值，并且已经过比较和校准，我们将这些分值直接用作回归分析中的连续变量。这样既保持了评分系统中的相对顺序和差异性，也避免了因重新评分或分类带来的数据变异性不足问题。

不进行标准化处理：考虑到研究仅涵盖 4 个城市，且评分系统已经是标准化后的结果，因此进一步标准化可能会导致解释复杂化，并不提供额外的统计价值。直接使用原始评分能够保持回归分析的简洁性和清晰性，同时确保统计稳健性。

在回归模型中，这些现成的评分数据将作为数实融合的观测指标直接使用，并作为潜在变量的测量指标纳入结构方程模型（SEM）中。这样不仅能够捕捉数实融合对营商环境各二级指标的直接影响，还能够通过 SEM 模型分析其间接效应和潜在的调节作用。

2、于控制变量的操作化

在本研究中，控制变量的操作化是确保数据在不同区域之间具有精确性和可比性的重要步骤。选定的控制变量包括：GDP 水平、产业结构和政府政策强度，这些变量对于隔离数实融合对营商环境指标的影响至关重要。本节详细说明了定义、测量和整合这些变量的系统过程，以增强实证分析的稳健性。

2.1、GDP 水平的测量与对数变换

为了考虑区域经济能力的差异，GDP 水平被作为控制变量纳入分析。测量过程遵循标准化方法，以确保数据的一致性并减少潜在的偏差。

步骤 1：数据收集

从权威来源（如国家统计局、经济数据库或区域经济报告）中收集各地区的原始 GDP 数据。为了保持数据单位的一致性，所有数据都转换为以百万美元或当地货币为单位。

步骤 2：对数变换

为了解决数据偏态问题并稳定方差，对 GDP 数据进行自然对数变换。变换公式为： $\text{Log-GDP}=\ln(\text{GDP})$

$\ln$ 表示自然对数。此步骤有助于标准化数据分布，减少极值的影响，并满足回归分析中同方差性的假设。

步骤 3：变量创建

转换后的 GDP 值存储在数据集中的一个新变量中，命名为“Log-GDP”。这一变量在后续的回归模型中用作控制变量，以控制各区域的经济规模差异，确保观察到的数实融合效应不受经济规模差异的混淆影响。

2.2、产业结构的计算

产业结构变量反映了各地区的经济结构，显示了初级产业（如农业）、次级产业（如制造业）和第三产业（如服务业）的相对贡献。此变量帮助解释不同区域经济活动的差异，可能会影响营商环境和数实融合的效果。

步骤 1：数据获取

从区域 GDP 报告、行业调查和国家经济统计数据中获取主要经济部门的 GDP 贡献数据。通常，这些贡献以各部门占总 GDP 的百分比形式提供。

步骤 2：比例计算

通过将特定部门的 GDP 除以该地区的总 GDP 来计算每个部门的比例。计算公式为：

$$Sector\ Ratio = \frac{Sector\ GDP}{Total\ GDP}$$

部门比例=总 GDP/部门 GDP，该比例为每个部门的经济权重提供了标准化的度量，便于不同区域之间的比较。

步骤 3：数据整合

计算得到的比例被纳入数据集中，分别标记为“初级产业比例”、“制造业比例”和“服务业比例”。这些变量作为控制变量被整合进回归模型，用于分析数实融合在不同经济结构中的互动效果。

2.3、政府政策强度的测量

政府政策在塑造区域营商环境和影响数实融合效果方面起到了重要作用。政府政策强度变量旨在衡量各地区政策支持的深度和广度，

反映了企业运作的监管和经济环境。

步骤 1：评分系统开发

开发一个综合评分系统，以量化政府政策支持的程度。评分根据政策的规模（资源分配的程度）、范围（涉及的行业数量）和效果（实际结果）进行分配。评分标准采用一致的框架，分值范围为 1 到 5 或 1 到 10，具体取决于政策支持的强度。

步骤 2：政策要素评估

对每项政策进行评估时，考虑以下多个维度：

规模：财务支持或监管支持的程度。

范围：政策覆盖的行业和领域的多样性。

实施效果：政策带来的实际结果，如企业注册数量增加、数字基础设施的改善或监管效率的提升。

每个标准分别评分，最终汇总形成综合的政策强度评分。

步骤 3：汇总与标准化

为每个地区计算一个综合评分，通过对各项政策评分求和或取平均值获得。必要时对评分进行标准化，以便于跨区域比较。最终的变量命名为“政策强度评分”，用于衡量各地区对企业活动的支持水平，特别是在数实融合背景下的支持力度。

3、回归模型中控制变量的整合

在完成操作化过程后，“Log-GDP”、产业结构比例和“政策强度评分”作为控制变量被纳入回归模型。这样做的目的在于：

隔离数实融合的影响：通过控制 GDP 水平、产业结构和政府政策强度，分析可以专注于数实融合对营商环境各二级指标的具体影响，不受更广泛经济状况的影响。

增强数据的可比性：标准化控制变量的测量，确保不同区域之间的一致性，便于进行稳健的比较和统计推断。

提高研究结果的可靠性：对控制变量的精确定义和测量，减少了遗漏变量偏差的风险，从而增加了回归结果的有效性。

（四）数据分析

我们将在这里详细介绍数据分析的方法和过程，重点使用结构方

程模型（SEM）对数实融合与区域营商环境之间的复杂关系进行建模与分析。SEM 方法能够同时估计多个方程，捕捉控制变量对数实融合和营商环境的直接和间接影响，从而揭示隐藏在各变量之间的相互依赖关系。这种方法不仅能够量化数实融合对营商环境的影响，还能够解释控制变量（如 GDP 水平、产业组成、政府政策）的双重作用，提供更全面的因果推断。

1、SEM 模型的理论基础与建模假设

在标准的回归分析中，控制变量被引入以消除可能影响因变量的混杂因素。然而，当控制变量不仅影响因变量（营商环境），同时也对自变量（数实融合）产生影响时，传统的回归模型可能无法准确反映这些复杂的因果关系。因此，本研究采用结构方程模型来建模这种多重关系，构建了一个双方程模型，能够同时估计控制变量对数实融合和营商环境的影响路径。

具体而言，我们假设控制变量（GDP 水平、产业组成和政府政策）不仅直接影响营商环境，还通过影响数实融合进一步间接地影响营商环境。为此，模型包含以下两个主要方程：

1. 数实融合方程：

$$X = \gamma_1 Z_1 + \gamma_2 Z_2 + \gamma_3 Z_3 + \xi$$

在这个方程中：

X 表示数实融合水平；

Z_1 、 Z_2 、 Z_3 分别为 GDP 水平、产业组成和政府政策强度；

γ_1 、 γ_2 、 γ_3 表示控制变量对数实融合的影响系数；

ξ 为误差项，表示其他未观测到的因素对数实融合的影响。

2. 营商环境方程：

$$Y_i = \beta_{0,i} + \beta_{1,i}X + \beta_{2,i}Z_1 + \beta_{3,i}Z_2 + \beta_{4,i}Z_3 + \epsilon_i$$

在这个方程中：

Y_i 表示营商环境的各二级指标（如融资水平、创新能力、公平竞争等）；

$\beta_{0,i}$ 为截距项，代表基础水平；

$\beta_{1,i}$ 表示数实融合对营商环境的直接影响；

$\beta_{2,i}$ 、 $\beta_{3,i}$ 、 $\beta_{4,i}$ 分别表示控制变量对营商环境的直接影响；

ϵ_i 为误差项，表示其他未观测到的因素对营商环境的影响。

这种双方程模型设计能够捕捉控制变量对数实融合的影响，以及数实融合对营商环境的传递效应，从而揭示了控制变量在整体模型中的中介和调节作用。

2、模型估计与拟合评价

为估计结构方程模型的参数，本研究使用最大似然估计（MLE）方法。这种估计方法能够在样本数据的基础上，通过迭代优化，找到使得模型拟合程度最佳的参数值。最大似然估计具有良好的统计特性，能够在样本量足够大的情况下提供一致性和有效性的估计。

在模型拟合过程中，我们使用多种标准化指标来评估模型的适配性，包括卡方检验（Chi-Square Test）、比较拟合指数（CFI）和均方根误差近似（RMSEA）等。

通过这些指标的综合评估，可以确定模型是否能够有效解释数据中的关系结构。

六、异质性分析

为了更细致地研究 GDP 水平和产业组成这两个显著影响因素对数实融合影响城市营商环境的作用，我们将进行异质性分析。鉴于本研究中存在 GDP 水平和产业组成两个外部因素的影响，我们将采用分组回归与交互项回归相结合的方法，来分析数实融合在不同 GDP 水平和产业组成下对城市营商环境影响的异质性。

（一）方法简介

分组回归模型（Grouped Regression Model）是一种用于处理具有分组（群组、类别）特征数据的统计分析方法。分组回归模型在回归分析中考虑数据被划分为不同的组，并假设在不同组之间存在异质性，即每个组可能具有不同的回归系数。通过分组回归模型，我们可以考察数实融合在不同 GDP 水平和产业组成下对城市营商环境的直接影响。

交互项回归模型（Interaction Regression Model）是一种扩展的回归分析方法，它在标准回归模型的基础上引入交互项

(Interaction Term)，以捕捉不同自变量之间的协同作用或相互影响。交互项的引入能够揭示更为复杂的变量关系，帮助我们理解一个变量对因变量的影响是否会因另一个变量的水平而发生变化。通过交互项回归模型捕捉两个自变量之间的相互作用，我们可以进一步研究 GDP 水平和产业组成对数实融合影响的调节作用，为决策者提供更加细致的政策参考。

(二) 异质性分析过程

1、研究变量设定

因变量 (Y)：城市营商环境指数，作为衡量城市整体营商环境的综合指标。数据来源《中国城市营商环境评价、分析及优化建议》(李志军 李蕊，2023)

自变量 (X)：数实融合，我们可以用城市数字化发展指数来衡量数实融合程度。数据来源《城市数字化发展指数(2023)-城市篇》(新华三集团 数字研究院，2023)

异质性因素：

GDP 水平 (M_1)：将 GDP 水平分为高和低两个层次，并采用平均值法来对城市进行 GDP 水平高低分组。

产业组成 (M_2)：高科技产业主导和传统产业主导两类，数据使用城市高科技产业与传统产业的比例。

2、研究城市分组

将符合标准的城市进行分组，分别进行回归分析。分组标准为 GDP 水平高低和高科技产业主导与传统产业主导两类。具体分组为第一组：高 GDP 水平+高科技产业主导，如深圳市、北京市、上海市等；第二组：高 GDP 水平+传统产业主导，如沈阳市、淄博市等；低 GDP 水平+传统产业主导，如柳州市、邯郸市等。

3、建立回归模型

根据研究内容，我们分别对分组回归和交互项回归建立回归模型。分组回归模型：

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

(Y为城市营商环境指数；X为城市数字化发展指数； α 为截距项，

表示该分组的平均营商环境水平； β 为城市数字化发展指数对营商环境影响的系数； ε 为误差项。）

交互项回归模型：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 M_1 + \beta_3 M_2 + \beta_4 (X \times M_1) + \beta_5 (X \times M_2) + \varepsilon$$

（ $X \times M_1$ 为城市数字化发展指数与 GDP 水平的交互项，表示 GDP 水平调节数实融合对城市营商环境的影响； $X \times M_2$ 为城市数字化发展指数与产业组成的交互项，表示产业组成调节数实融合对城市营商环境的影响）

4、进行分组回归和交互项回归

完成以上模型的建立，我们运用 Stata 对每个回归模型进行回归分析，得出各个分组中的 β 和交互项系数 β_4 、 β_5 。

5、结果解释

比较每个分组的 β 值，分析城市数字化发展指数在不同的经济和产业背景下对营商环境的具体影响。分析交互项系数，若交互项系数 β_4 和 β_5 为正且显著，说明 GDP 水平越高、高科技产业占比越高，数实融合对城市营商环境的提高作用越大；反之，则提高作用越小。

七、项目特色与可行性分析

（一）学科交叉

学科交叉在本项目研究中扮演着至关重要的角色，本课题涵盖了经济学、管理学和统计学等多个领域的知识和方法。

1. 该项目整体基于经济学的视角。在经济学领域，数实融合与营商环境的关系研究基于诸多经典理论。首先，依据资源配置理论，数实融合促使数据成为关键生产要素，与传统要素共同作用，影响企业资源获取与配置效率。数字平台打破信息不对称，优化供应链管理，降低企业交易成本，直接关联营商环境中的市场交易成本与市场竞争充分性等指标。

从产业经济学角度看，数实融合推动产业结构优化升级。数字技术的应用催生新兴产业，改造传统产业，改变产业间的关联方式与竞争格局。例如，制造业与数字技术融合实现智能制造转型，提升产业附加值，进而影响营商环境中的产业发展前景与产业集聚度等方面。

此外，经济增长理论也为研究提供了宏观视角。数实融合通过提高全要素生产率，促进城市经济增长，增强城市经济活力与吸引力，间接改善营商环境，如提升城市在人才、投资等方面的竞争力。

2. 融入了管理学的视角。在企业层面，组织行为理论解释了数实融合如何改变企业内部管理模式与员工行为。数字技术引入企业管理流程，促使企业进行组织架构调整，提高决策效率与管理灵活性，影响营商环境中的企业运营效率指标。

创新管理理论关注数实融合对企业创新的推动作用。企业借助数字技术加强创新资源整合与创新流程管理，提升自主创新能力，这对营商环境中的创新氛围营造与创新成果转化指标意义重大。

同时，政府管理视角下，公共管理理论指导政府运用数字技术优化营商环境。政府通过电子政务建设、政务流程再造等数字化改革措施，提高政务服务效率与质量，增强政策执行透明度与公正性，直接作用于营商环境中的政务环境指标。

3. 运用了统计学的相关数学模型。本项目在研究数实融合对企业营商环境的影响中，综合运用了多种统计学知识。

结构方程模型（SEM）是本项目的核心分析方法。基于理论假设，设定城市数字化发展相关潜变量（如数字基础设施、数字生态等）以及营商环境二级指标为观测变量，构建起反映数实融合影响营商环境内在逻辑的模型结构。运用最大似然估计等方法求解模型参数，得到变量间的路径系数，量化影响程度。同时，借助卡方检验、RMSEA、CFI 等拟合优度指标评估模型整体拟合效果，确保模型能够准确刻画数据背后的复杂关系，有效揭示数实融合通过多种途径作用于营商环境的具体机制。

在异质性分析环节，运用分组回归结合交互项回归分析等手段。依据城市 GDP 高低、产业组成等因素将样本分为不同组别，在各分组内分别进行回归分析，得到组内回归系数。然后通过交互项回归模型捕捉两个自变量之间的相互作用，进一步研究 GDP 水平和产业组成对数实融合影响的调节作用，从而精准判断数实融合在不

同城市特征下对营商环境影响的异质性，深入挖掘影响规律，为提出针对性政策建议提供有力依据。

通过经济学、管理学与统计学的学科交叉融合，本项目能够从多个维度深入剖析数实融合对企业营商环境的复杂影响，为制定科学合理的政策建议与推动营商环境持续优化提供坚实的理论与实践依据。

（二）多视角多维度分析

1. 多视角分析

企业视角：探究数实融合如何提升企业在数字价值链中的地位、自主创新能力，以及如何影响企业构建数字生态系统的速度和效率，从而影响企业对营商环境的感知和评价。

政府视角：研究政府通过数字化手段进行改革，如“四张清单一张网”改革和政务服务增值化改革，如何优化政务流程、提高服务效率，进而改善营商环境。

2. 多维度分析

指标维度：从营商环境的市场环境、政务环境、法制环境和人文环境四个核心领域的 13 个二级指标出发，全面分析数实融合对不同领域指标的影响差异。

城市特征维度：以城市 GDP 水平、产业组成为维度进行异质性分析。不同 GDP 水平的城市在数字基础设施建设、企业数字化转型能力等方面存在差异；产业组成不同的城市，数实融合对其主导产业的影响方式和程度各异。

（三）模型方法创新

1. 结构方程模型应用创新

在运用结构方程模型时，本项目将重点关注数实融合与营商环境二级指标之间的复杂非线性关系，引入调节变量和中介变量，以更准确地刻画作用路径。例如，考虑数字基础设施建设水平对数实融合与企业创新能力关系的调节作用，以及数据要素共享在数实融合影响营商环境过程中的中介作用。

2. 异质性分析方法创新

在异质性分析中，分组回归和交互项回归方法相结合，为我们提供了双重视角：细致的分组分析与全局的调节效应分析相结合。分组回归提供了细致的局部视角，通过将样本按 GDP 水平和产业组成分组，可以深入考察数实融合在不同子分类中的具体效应。每个子组内的回归分析能够揭示在特定城市性质下数实融合与城市营商环境的关系差异。交互项回归则提供了全局的调节效应视角，能够在整体样本上捕捉 GDP 水平和产业组成如何影响自变量对因变量的作用机制。

（四）可行性分析

1. 数据来源可行性

本项目依托新华三集团数字中国研究院和《中国城市营商环境研究报告 2023》等权威数据来源，能够获取较为全面和准确的城市数字化发展指数和营商环境指标数据，为研究提供坚实的数据基础。同时，网络上丰富的相关数据资源也为补充和完善研究数据提供了可能。

2. 研究方法可行性

结构方程模型和分组回归等方法在经济学、管理学等领域已有广泛应用，具有成熟的理论和实践经验。研究团队具备运用这些方法进行数据分析和模型构建的能力，能够确保研究过程的科学性和研究结果的可靠性。

3. 团队能力可行性

项目团队成员来自经济学、金融学、会计学等相关专业，具备跨学科知识背景和研究能力。成员此前在数据分析、模型构建、政策研究等方面也具有丰富的经验，能够分工协作，共同完成项目研究任务。

八、项目方案

（一）项目实施时间表

项目阶段	时间	具体安排

前期准备	2024年11月15日-12月10日	1. 在导师的指导下完善选题并阅读相关的文献。 2. 制定数据收集计划，明确从网络平台等渠道获取三级指标对应数据的具体来源和方式。
数据收集	2024年12月11日-12月24日	1. 从新华三集团数字中国研究院获取《城市数字化发展指数（2023）》，并对其中城市数字化发展指数相关数据进行初步梳理。 2. 收集《中国城市营商环境研究报告 2023》，整理出 13 个二级指标及下辖 22 个三级指标的测量方法和相关数据要求。 3. 全体成员共同按照既定标准进行筛选和整理，确保数据的准确性和完整性。对收集过程中遇到的问题进行讨论和解决，同时开始建立数据库，录入已收集的数据。
数据处理	2024年12月25日-2025年2月10日	1. 运用统计软件进行结构方程模型（SEM）的初步构建，确定数实融合与营商环境二级指标之间的潜在变量和观测变量。 2. 采用分组回归方法，针对城市 GDP 高低、产业组成等维度进行数据分组，计算不同组别的回归系数。 3. 利用收集的数据对结构方程模型进行初步估计，分析模型拟合度指标，如卡方值、RMSEA、CFI 等，根据结果对模型进行调整和优化。
得出结论	2025年2月11日-2月25日	1. 全体成员共同对模型结果进行深入分析，确定数实融合对营商环境二级指标影响显著和不显著的指标。结合异质性分析结果，探讨不同城市特征下数实融合影响营商环境的差异和规律。

		2. 针对与数实融合程度高度相关的营商环境二级指标，通过案例研究和数据分析，深入挖掘其背后的驱动因素，如成功实现数实融合提升营商环境的城市案例，总结经验和模式。 3. 分析结果，结合我国未来战略目标，开始起草政策建议，包括政策调整方向、措施实施步骤等内容。
总结汇报	2025年2月26日-3月15日	1. 完成研究报告的撰写，并将最终研究报告进行排版和格式优化，准备结项材料。 2. 全体成员共同参与项目总结会议，回顾项目实施过程中的经验与教训。

（二）项目人员分工

陈奕焕	1. 作为项目负责人，制定实施时间表，合理安排任务进度，确保项目按时推进。 2 负责异质性分析的回归模型和汇总分析结果，提出创新政策建议，整合形成项目报告。
陈文涵	1. 负责收集城市 GDP 水平、工业组成等数据，确保数据来源可靠、广泛。 2. 按要求分类整理数据，为异质性分析建立基础数据框架。
吴昊天	1. 负责全面搜集相关领域学术文献、行业报告，梳理现有研究成果与理论。 2. 总结实践案例，为项目提供理论支撑与创新思路参考。
王志恒	1. 负责构建结构方程模型，合理设定变量，确定数实融合与营商环境二级指标间的假设关系。 2. 运行模型，解读结果，通过路径系数等分析数实融合对营商环境的影响路径及程度。

蔡宇轩	1. 负责协助收集政府政策数据，包括政策文本、实施情况等。 2. 整理政策数据，使其便于融入整体分析。
-----	--

（三）项目实施保障措施

- 1. 时间管理到位。项目的进行过程中会制定详细的项目时间表，明确各阶段任务的起止时间和具体交付成果，将任务分解到每周，便于跟踪和监控进度。
- 2. 团队协作团队成员的职责分工明确。每个成员清楚自己的任务和责任，避免工作重复或职责不清的情况发生。在项目执行过程中，也会积极根据成员的能力和实际情况，适时调整分工，充分发挥团队成员的优势。
- 3. 成员专业对口。本组成员的专业以经济、金融、会计为主，对于所研究课题拥有充分的专业知识。

（四）项目预算

具体项目	预算金额	备注
数据收集费	1000 元	用于可能的网络数据采集费用以及购买专业报告
文献资料费	1500 元	用于购买相关的学术书籍以及期刊论文
软件工具费	800 元	用于购买统计分析软件以及数据分析插件
办公用品费	50 元	打印纸、笔记本等办公用品购置费用
合计	3350 元	

九、参考文献

[1] 黄先海, 高亚兴. 数实融合加速新质生产力形成的内在逻辑与实践路径[J]. 经济纵横, 2024, (10): 46-56

- [2] 黄瑞新. 数实融合对中国式现代化的影响与机制研究——基于有调节的中介效应检验[J]. 华东经济管理, 2024, 38(10):15-24
- [3] 罗公利, 袁月凡, 王璐. 数实融合对经济韧性的影响研究[J]. 调研世界, 2024, (08):60-72
- [4] 卢小静, 林明霞. 数字赋能营商环境优化的生成机制与推进路径研究[J]. 商业文化, 2024, (19):107-109.
- [5] 卢小静, 林明霞. 数字赋能营商环境优化的生成机制与推进路径研究[J]. 商业文化, 2024, (19):107-109.
- [6] 李志军, 李蕊. 中国城市营商环境评价、分析及优化建议[J]. I 珞珈管理评论, 2023, (48).
- [7] 城市数字化发展指数(2023)[R]. 新华三集团, 数字中国研究院, 2023-05.
- [8] 张三保、张学志. 中国城市营商环境研究报告 2023 [R]. 1-7 页
- [9] 米彦泽. 数实融合向“智”而行产业数字化转型提速[N]. 河北日报, 2024-10-21(002).
- [10] 陈保启, 靳福磊. 新型基础设施、数实融合与实体经济发展——来自国家“智慧城市”试点的证据[J]. 工业技术经济, 2024, 43(10):52-62.